

Casos de prueba — SICAD

Diseño y ejecución de las pruebas funcionales del Sistema de Control de Acceso Digital.

Proyecto	SICAD — Sistema de Control de Acceso Digital · UPA · ISCO8C
Alcance	Autenticación y control de acceso por rol, módulo de Caseta, módulo de Servicios Escolares, módulo del Alumno y pruebas de fuerza sobre la API REST.
Ambiente	Windows 11 Home Single Language 10.0.26200 · Google Chrome (Playwright) 1366x900 · SICAD sobre Docker (frontend :3000, backend :4000, PostgreSQL 16 :5432) · rama dev · 23/07/2026
Ejecutado por	Ximena López — Tester / QA
Fecha	23/07/2026
Resultado	53 casos ejecutados · 32 aprobados · 18 fallidos · 3 observaciones · 14 incidencias y 6 propuestas de mejora derivadas

Resumen de la ejecución

Categoría	Cantidad	Descripción
APROBADO	32	El sistema se comportó como se esperaba.
FALLIDO	18	Se encontró un defecto; está documentado en el reporte de incidencias.
OBSERVACIÓN	3	Funciona, pero conviene añadir una validación; está en el reporte de mejoras.

Los encabezados de la tabla de casos se repiten en cada página. La columna «Ref.» remite a la ficha BUG-xx del reporte de incidencias o MEJ-xx del reporte de mejoras.

Detalle de los casos de prueba

ID	Módulo	Caso de prueba	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Ref.
CP-01	Autenticación	Inicio de sesión válido — Caseta Precondición: Usuario caseta@upa.edu.mx dado de alta y activo.	1. Abrir /login-admin. 2. Capturar caseta@upa.edu.mx y Caseta123!. 3. Pulsar «Ingresar».	Entra al sistema y llega a la pantalla de validación de caseta.	Redirige a /caseta/validar con la sesión iniciada.	APROBADO	—
CP-02	Autenticación	Inicio de sesión válido — Servicios Escolares Precondición: Usuario admin@upa.edu.mx activo.	1. Abrir /login-admin. 2. Capturar admin@upa.edu.mx y Admin123!. 3. Pulsar «Ingresar».	Entra y llega al panel de control.	Redirige a /admin/dashboard y carga los 4 KPIs.	APROBADO	—
CP-03	Autenticación	Inicio de sesión válido — Alumno por matrícula Precondición: Alumno UP230571 activo con credencial.	1. Abrir /login. 2. Capturar UP230571 y Alumno123!. 3. Pulsar «Iniciar sesión».	Entra y ve su credencial digital.	Redirige a /credencial y muestra la credencial ACTIVA.	APROBADO	—
CP-04	Autenticación	Inicio de sesión con usuario inexistente Precondición: Ninguna.	1. Abrir /login-admin. 2. Capturar fantasma@upa.edu.mx / LoQueSea123!. 3. Pulsar «Ingresar».	Rechaza el acceso y avisa con un mensaje genérico.	Permanece en /login-admin y muestra «Credenciales incorrectas».	APROBADO	—
CP-05	Autenticación	Inicio de sesión con contraseña incorrecta Precondición: Usuario admin@upa.edu.mx existe.	1. Abrir /login-admin. 2. Capturar admin@upa.edu.mx con una contraseña errónea. 3. Pulsar «Ingresar».	Rechaza el acceso sin revelar si el usuario existe.	Permanece en /login-admin y muestra «Credenciales incorrectas» (mismo texto que CP-04, correcto).	APROBADO	—
CP-06	Autenticación	Inicio de sesión con campos vacíos Precondición: Ninguna.	1. Abrir /login-admin. 2. Pulsar «Ingresar» sin capturar nada.	El formulario no se envía y marca los campos obligatorios.	checkValidity() = false; el navegador bloquea el envío.	APROBADO	—
CP-07	Autorización	Alumno intenta entrar por el panel administrativo Precondición: Alumno UP230571 activo.	1. Abrir /login-admin (pantalla de personal). 2. Capturar UP230571 / Alumno123!. 3. Pulsar «Ingresar».	No accede al panel administrativo; se le lleva a su propia pantalla.	Redirige a /credencial. No ve pantallas administrativas.	APROBADO	—
CP-08	Autorización	Abrir rutas protegidas sin haber iniciado sesión Precondición: Navegador sin sesión (sin cookies ni localStorage).	1. Abrir directamente /admin/dashboard. 2. Repetir con /admin/usuarios, /caseta/validar, /caseta/bitacora y /credencial.	Todas las rutas redirigen a la pantalla de inicio de sesión.	/admin/usuarios, /caseta/validar y /caseta/bitacora → /login-admin; /credencial → /login. PERO /admin/dashboard NO redirige: queda en pantalla en blanco.	FALLIDO	BUG-01

ID	Módulo	Caso de prueba	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Ref.
CP-09	Autorización	Caseta (SEGURIDAD) intenta abrir el panel de Servicios Escolares Precondición: Sesión iniciada como caseta@upa.edu.mx.	1. Iniciar sesión como caseta. 2. Escribir en la barra /admin/dashboard, /admin/usuarios, /admin/usuarios/nuevo y /admin/bitacora.	Se le devuelve a su área sin ver datos de Servicios Escolares.	Las 4 rutas redirigen a /caseta/validar. La API responde 403 a los endpoints de administración.	APROBADO	—
CP-10	Caseta	Buscar a un alumno por matrícula Precondición: Sesión de caseta iniciada.	1. Entrar a /caseta/validar. 2. Escribir UP230571 en el buscador.	Muestra la ficha del alumno con su estado de credencial.	1 resultado: «Joel Alberto Acevedo Moreno», insignia «Credencial vigente».	APROBADO	—
CP-11	Caseta	Buscar por coincidencia parcial del nombre Precondición: Sesión de caseta iniciada.	1. Entrar a /caseta/validar. 2. Escribir la letra «a».	Muestra todas las personas cuyo nombre contenga la letra.	4 resultados de la comunidad.	APROBADO	—
CP-12	Caseta	Buscar con acentos, mayúsculas y espacios Precondición: Existen «María Fernanda Pérez», «Luis Ramírez Gómez» y «Andrei Torres Sánchez».	1. Entrar a /caseta/validar. 2. Buscar «Pérez» y anotar el resultado. 3. Buscar «Perez» (sin acento). 4. Repetir con Ramírez/Ramirez y Sánchez/Sanchez. 5. Buscar «UP230571» y luego « UP230571» (con un espacio delante).	La búsqueda encuentra a la persona sin importar acentos, mayúsculas ni espacios sobrantes.	Con acento: 1 resultado. Sin acento («Perez», «Ramirez», «Sanchez»): 0 resultados. Con espacio delante o detrás de la matrícula: 0 resultados.	FALLIDO	BUG-04
CP-13	Caseta	Buscar a alguien que no existe Precondición: Sesión de caseta iniciada.	1. Entrar a /caseta/validar. 2. Escribir «zzzzz-no-existe».	Avisa que no hubo coincidencias.	Muestra el mensaje «Sin coincidencias».	APROBADO	—
CP-14	Caseta	Registrar la ENTRADA de un alumno vigente Precondición: Alumno UP230571 con credencial ACTIVA.	1. Buscar UP230571 en /caseta/validar. 2. Pulsar «Registrar entrada».	Se registra el acceso como PERMITIDO y queda en la bitácora.	UI: «Entrada registrada · queda en la bitácora». En BD: acceso ENTRADA/PERMITIDO ligado a la credencial (3 → 4 registros).	APROBADO	—
CP-15	Caseta	Registrar la SALIDA de un alumno Precondición: Alumno con entrada previa registrada.	1. Buscar UP230571. 2. Pulsar «Registrar salida».	Se registra el evento SALIDA en la bitácora.	UI: «Salida registrada · queda en la bitácora». Registro correcto en BD.	APROBADO	—
CP-16	Caseta	Registrar dos ENTRADAS seguidas sin salida intermedia Precondición: Alumno UP230571 con credencial ACTIVA.	1. Buscar UP230571 y pulsar «Registrar entrada». 2. Esperar a que el aviso desaparezca. 3. Volver a buscarlo y pulsar «Registrar entrada» de nuevo.	El sistema debería advertir que la persona ya se encuentra dentro.	Acepta ambas entradas sin ninguna advertencia (2 registros nuevos). La bitácora muestra 3 ENTRADA con 1 sola SALIDA.	OBSERVACIÓN	MEJ-01

ID	Módulo	Caso de prueba	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Ref.
CP-17	Caseta	Registrar un externo con todos sus datos Precondición: Sesión de caseta iniciada.	1. Entrar a /caseta/externos. 2. Elegir el tipo «Proveedor». 3. Capturar nombre, identificación, empresa, motivo y «Persona o área a visitar». 4. Pulsar «Registrar acceso».	Se guarda el externo con TODOS los datos capturados y se registra su entrada.	Se guardan nombre, identificación, empresa y motivo. «Persona o área a visitar» y el tipo Visitante/Proveedor NO se guardan en ningún lado.	FALLIDO	BUG-06
CP-18	Caseta	Registrar un externo sin los campos obligatorios Precondición: Sesión de caseta iniciada.	1. Entrar a /caseta/externos. 2. Pulsar «Registrar acceso» con el formulario vacío.	No se envía; se marcan los campos obligatorios.	checkValidity() = false; el navegador bloquea el envío.	APROBADO	—
CP-18b	Caseta	Registrar un externo con nombre de puros espacios Precondición: Sesión de caseta iniciada.	1. Entrar a /caseta/externos. 2. Capturar « » (3 espacios) en Nombre y en Identificación. 3. Pulsar «Registrar acceso».	Se rechaza: el nombre no puede ser espacios en blanco.	Se guarda (HTTP 201) y aparece en la bitácora un acceso sin nombre visible.	FALLIDO	BUG-05
CP-19	Caseta	Consultar la bitácora de accesos Precondición: Existen accesos registrados.	1. Entrar a /caseta/bitacora.	Lista los accesos de comunidad y externos con punto, hora y resultado.	Muestra correctamente los accesos, con insignia Permitido/Denegado.	APROBADO	—
CP-20	Caseta	Verificar que «Accesos de hoy» muestre solo el día actual Precondición: Existen accesos de hoy y de días anteriores.	1. Entrar a /caseta/bitacora. 2. Revisar la fecha de cada tarjeta bajo el título «Accesos de hoy».	Solo se listan los accesos del día en curso.	Junto a los de hoy aparecen 3 registros marcados «Ayer».	FALLIDO	BUG-13
CP-21	Serv. Escolares	Cargar el panel de control Precondición: Sesión de admin iniciada.	1. Entrar a /admin/dashboard.	Muestra los 4 KPIs y las 4 gráficas.	Usuarios=6, Accesos=9, Denegados=1, Credenciales activas=3; las 4 gráficas se dibujan.	APROBADO	—
CP-22	Serv. Escolares	Enfocar la gráfica de un KPI Precondición: Panel cargado.	1. Pulsar la tarjeta del KPI «Accesos».	Se muestra únicamente la gráfica de ese indicador.	Muestra «Accesos por día» con el botón «Ver todas» para regresar.	APROBADO	—
CP-23	Serv. Escolares	Filtrar el periodo por «Hoy» Precondición: Panel cargado.	1. Pulsar el botón «Hoy».	Los indicadores de accesos se recalculan solo con el día actual.	Etiqueta «Hoy · 2026-07-23», KPI de accesos = 6.	APROBADO	—
CP-24	Serv. Escolares	Filtrar el periodo por «Últimos 7 días» Precondición: Panel cargado.	1. Pulsar «Últimos 7 días».	Los indicadores abarcan la última semana.	Etiqueta «Últimos 7 días», KPI de accesos = 9.	APROBADO	—

ID	Módulo	Caso de prueba	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Ref.
CP-25	Serv. Escolares	Generar un reporte con fecha FUTURA Precondición: Panel cargado. Fecha del sistema: 23/07/2026.	1. En el filtro de periodo, poner «desde» = 23/07/2026. 2. Poner «hasta» = 23/07/2027 (un año en el futuro). 3. Observar la etiqueta del periodo y la gráfica «Accesos por día».	El calendario no debe permitir elegir fechas posteriores a hoy; un reporte no puede abarcar días que no han ocurrido.	Acepta la fecha futura. Etiqueta: «Del 2026-07-23 al 2027-07-23». Los campos no tienen atributo max. La gráfica dibuja ~365 días futuros en cero.	FALLIDO	BUG-02
CP-26	Serv. Escolares	Descargar el PDF con un rango que incluye el futuro Precondición: Filtro con «hasta» en el futuro (CP-25).	1. Con el rango 2026-07-23 a 2027-07-23, pulsar «↓ Descargar PDF».	No debería poder generarse un reporte de un periodo futuro.	Genera y descarga «sicad_dashboard_2026-07-23_a_2027-07-23.pdf» (386 KB) con el periodo futuro impreso en el encabezado.	FALLIDO	BUG-02
CP-27	Serv. Escolares	Capturar un rango de fechas invertido Precondición: Panel cargado.	1. Poner «desde» = 23/07/2026. 2. Poner «hasta» = 23/06/2026 (un mes ANTES).	Se avisa que la fecha final no puede ser anterior a la inicial.	Acepta el rango. Etiqueta «Del 2026-07-23 al 2026-06-23» y todos los indicadores en 0, sin ningún aviso.	FALLIDO	BUG-03
CP-28	API	Consultar estadísticas con fechas inválidas por la API Precondición: Token de administrador válido.	1. GET /api/stats?desde=no-es-fecha&hasta=tampoco 2. GET /api/stats?desde=2026-13-45&hasta=2026-99-99 3. GET /api/stats?desde=2026-07-23&hasta=2026-06-23	Responde 400 con un mensaje claro sobre el formato de la fecha.	Los dos primeros responden HTTP 500 «Error interno del servidor». El rango invertido responde 200 con ceros.	FALLIDO	BUG-11
CP-29	Serv. Escolares	Listar y buscar en Gestión de usuarios Precondición: Sesión de admin iniciada.	1. Entrar a /admin/usuarios.	Lista a los usuarios registrados con su tipo y estado.	Muestra las 6 filas de la comunidad con su estado.	APROBADO	—
CP-30	Serv. Escolares	Dar de alta un usuario nuevo Precondición: Sesión de admin iniciada.	1. Entrar a /admin/usuarios/nuevo. 2. Capturar nombre, apellidos, correo y matrícula. 3. Dejar la contraseña vacía. 4. Pulsar «Registrar usuario».	Crea al usuario, le emite su credencial y regresa al listado.	Crea al usuario con contraseña temporal, emite la credencial y navega a /admin/usuarios.	APROBADO	—
CP-31	Serv. Escolares	Dar de alta con un correo ya registrado Precondición: Existe admin@upa.edu.mx.	1. Entrar a /admin/usuarios/nuevo. 2. Capturar nombre y apellidos cualesquiera. 3. Capturar el correo admin@upa.edu.mx. 4. Pulsar «Registrar usuario».	Avisa que el correo ya está registrado.	No pasa absolutamente nada: no se crea el usuario, no navega y NO aparece ningún mensaje. El usuario no sabe por qué falló.	FALLIDO	BUG-07
CP-32	Serv. Escolares	Dar de alta con un correo NO institucional Precondición: Sesión de admin iniciada.	1. Entrar a /admin/usuarios/nuevo. 2. Capturar el correo ajeno123@gmail.com. 3. Pulsar «Registrar usuario».	El campo dice «Correo institucional»: debería exigir el dominio @upa.edu.mx.	Acepta @gmail.com, crea al usuario y le emite credencial.	OBSERVACIÓN	MEJ-02

ID	Módulo	Caso de prueba	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Ref.
CP-33	Serv. Escolares	Cerrar sesión desde «Registrar usuario» Precondición: Sesión de admin iniciada.	1. Entrar a /admin/usuarios/nuevo. 2. Pulsar el botón «Salir» de la barra superior.	Cierra la sesión y regresa a la pantalla de inicio de sesión.	Solo navega a /admin/usuarios; la sesión sigue abierta.	FALLIDO	BUG-08
CP-34	Serv. Escolares	Consultar la bitácora de administración Precondición: Existen accesos registrados.	1. Entrar a /admin/bitacora.	Muestra el historial completo de accesos.	Muestra 9 filas con los accesos de comunidad y externos.	APROBADO	—
CP-35	Alumno	Ver la credencial digital propia Precondición: Sesión de UP230571 iniciada.	1. Entrar a /credencial.	Muestra nombre, matrícula, estado, vigencia y el QR.	Estado ACTIVA, vigencia 12/2026 y el QR se dibuja correctamente.	APROBADO	—
CP-36	Alumno	Mostrar el código QR en grande Precondición: Credencial ACTIVA.	1. En /credencial pulsar «Mostrar código QR».	Abre un modal con el QR escaneable y su código.	Modal correcto con el QR y el texto QR-UP230571-XYZ.	APROBADO	—
CP-37	Alumno	Consultar el historial de accesos propio Precondición: El alumno tiene accesos registrados.	1. Entrar a /credencial y revisar «Accesos recientes».	Lista únicamente los accesos de ese alumno.	5 registros, todos del propio alumno, con punto, fecha y resultado.	APROBADO	—
CP-38	Alumno	Pedir confirmación antes de reportar la pérdida Precondición: Credencial ACTIVA.	1. Pulsar «Reportar pérdida».	Pide confirmación explicando la consecuencia.	Modal «¿Reportar tu credencial como perdida?» con Cancelar / Sí, reportar.	APROBADO	—
CP-39	Alumno	Reportar la pérdida revoca la credencial Precondición: Credencial ACTIVA.	1. Pulsar «Reportar pérdida». 2. Confirmar con «Sí, reportar».	La credencial pasa a REVOCADA y se inhabilita el QR.	Estado REVOCADA y el botón «Mostrar código QR» queda deshabilitado.	APROBADO	—
CP-40	Integración	Una credencial revocada ya no permite el paso Precondición: Credencial de UP230571 en estado REVOCADA (CP-39).	1. Entrar como caseta a /caseta/validar. 2. Buscar UP230571. 3. Pulsar «Registrar entrada».	Se marca como no vigente y el acceso se registra DENEGADO.	Insignia «No vigente», mensaje «Entrada denegada» y en BD el acceso queda como DENEGADO. Funciona de extremo a extremo.	APROBADO	—
CP-41	API	Permisos por rol sobre endpoints sensibles Precondición: Tokens válidos de los 3 roles.	1. Con token de ALUMNO: GET /usuarios, /credenciales, /stats, /visitantes y POST /usuarios. 2. Con token de CASETA: GET /stats y POST /usuarios.	Todos los intentos fuera del rol responden 403.	Los 7 intentos indebidos responden 403. Caseta sí puede listar /usuarios, lo cual es correcto (lo necesita para validar).	APROBADO	—

ID	Módulo	Caso de prueba	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Ref.
CP-42	API	Peticiones sin token o con token manipulado Precondición: Ninguna.	1. GET /api/usuarios sin encabezado Authorization. 2. Repetir con un token falso «abc.def.ghi». 3. Repetir con un token válido al que se le añade un carácter.	Los tres casos responden 401.	401 «Token no proporcionado» y 401 «Token inválido o expirado» en los otros dos.	APROBADO	—
CP-43	API	Alta de externo con datos límite Precondición: Token de caseta válido.	1. POST /api/visitantes con nombre e identificación de puros espacios. 2. Repetir con un nombre de 300 caracteres. 3. Repetir con nombre «<script>alert(1)</script>». 4. Repetir omitiendo el campo nombre y con tipos equivocados.	Todos los datos inválidos se rechazan con 400 y un mensaje claro.	Espacios en blanco → 201 (se guarda). 300 caracteres → 500 (debería ser 400). <script> → 201, se guarda tal cual. Sin nombre y tipos equivocados → 400 correcto.	FALLIDO	BUG-05 / BUG-11 / MEJ-04
CP-44	API	Registrar un acceso con datos manipulados Precondición: Token de caseta válido.	1. POST /api/accesos con id_usuario = 999999 (inexistente). 2. Repetir con tipo_evento «VOLANDO». 3. Repetir con resultado «QUIZAS». 4. Repetir sin punto_nombre.	Los cuatro casos se rechazan.	Los 3 últimos → 400 correcto. id_usuario inexistente → 201: crea un acceso huérfano, sin persona, en la bitácora.	FALLIDO	BUG-12
CP-45	API	Cambiar la vigencia de la credencial de otro usuario Precondición: Tokens de alumno y de caseta.	1. Con token de ALUMNO: PATCH /api/credenciales/usuario/1/vigencia. 2. Repetir con token de CASETA.	Ambos responden 403; solo el administrador puede.	403 en los dos casos.	APROBADO	—
CP-46	API	Fijar una vigencia con valores absurdos Precondición: Token de administrador.	1. PATCH vigencia con fecha_vencimiento = 1990-01-01. 2. Repetir con 2999-12-31. 3. Repetir con meses = -60, meses = 0 y meses = 100000.	Se rechaza una fecha de vencimiento anterior a hoy; una credencial vencida no puede quedar ACTIVA.	1990-01-01 → 200 y la credencial queda ACTIVA aunque venció hace 36 años. 2999-12-31 → 200. meses -60 y 0 → 400 correcto. meses 100000 → 500.	FALLIDO	BUG-10 / BUG-11
CP-47	API	Reactivar una credencial reportada como perdida Precondición: Credencial en estado REVOCADA.	1. Como administrador, PATCH /api/credenciales/usuario/:id/vigencia con meses = 12. 2. Revisar el estado resultante. 3. Buscar en la interfaz de Servicios Escolares alguna opción para reactivar o reemitir.	Servicios Escolares debe poder emitir una credencial nueva, tal como lo promete el aviso que ve el alumno.	El estado sigue siendo REVOCADA. No existe ningún endpoint ni ningún botón para reactivar o reemitir: el alumno queda sin acceso de forma permanente.	FALLIDO	BUG-09
CP-48	API	Contraseñas débiles al dar de alta un usuario Precondición: Token de administrador.	1. POST /api/usuarios con password «123». 2. Repetir con «123456». 3. Repetir con «aaaaaa».	Se exige una contraseña con una mínima robustez.	«123» → 400 correcto (mínimo 6). «123456» y «aaaaaa» → 201: se aceptan.	OBSERVACIÓN	MEJ-03

ID	Módulo	Caso de prueba	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Ref.
CP-49	Autorización	Abrir «Registrar usuario» sin haber iniciado sesión Precondición: Navegador sin sesión.	1. Escribir directamente en la barra /admin/usuarios/nuevo. 2. Esperar a que cargue.	Redirige a la pantalla de inicio de sesión sin mostrar nada.	Se muestra COMPLETO el formulario «Registrar alumno o personal» a un visitante sin sesión, con todos sus campos y botones.	FALLIDO	BUG-01
CP-50	Serv. Escolares	Buscar con acentos en Gestión de usuarios Precondición: Existen «Luis Ramírez Gómez» y «Andrei Torres Sánchez».	1. Entrar a /admin/usuarios. 2. Buscar «Gómez» y anotar el resultado. 3. Buscar «Gomez» (sin acento). 4. Repetir con Sánchez / Sanchez.	Encuentra a la persona escriba o no los acentos.	«Gómez» → 1 fila; «Gomez» → 0 filas. «Sánchez» → 1 fila; «Sanchez» → 0 filas. Mismo defecto que en caseta.	FALLIDO	BUG-04
CP-51	Caseta	Registro de externo que el backend rechaza Precondición: Sesión de caseta iniciada.	1. Entrar a /caseta/externos. 2. Capturar un nombre de 300 caracteres (el backend lo rechaza con 500). 3. Capturar cualquier identificación. 4. Pulsar «Registrar acceso».	Se muestra el error y NO se dice que el registro fue exitoso.	La UI muestra «Acceso registrado en la bitácora» y redirige a la bitácora, aunque el registro NUNCA se guardó. El guardia cree que el externo quedó registrado.	FALLIDO	BUG-14
CP-52	Autenticación	Recargar la página con la sesión iniciada Precondición: Sesión de admin iniciada.	1. Entrar a /admin/dashboard. 2. Pulsar F5 para recargar.	La sesión se conserva y el panel vuelve a cargar.	Permanece en /admin/dashboard con los 4 KPIs visibles.	APROBADO	—